

우주매질 전파 · 정적 배경의 유한온도 self-energy

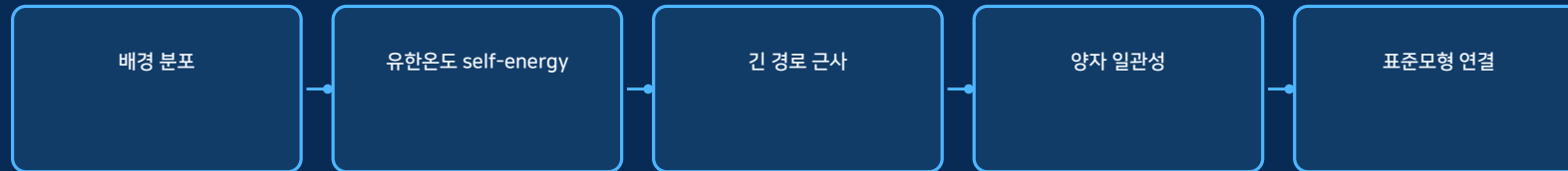
Propagation through the Cosmic Medium

Course / 교과목	PH.45130
Term / 학기	PH.45130_2026_2
Instructor / 담당교수	서유란 / Yuran Seo
Revision / 개정	cosmic propagation revision 15

이번 주 개요 / Week overview

정적 우주매질의 밀도·온도·소광이 양자 전파함수에 주는 수정을 다룬다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 배경 분포

우주매질은 정적 평균밀도와 3.5 K 온도로 기술하며 거리별 소광상수를 가진다. 배경 자체의 시간팽창은 도입하지 않는다.

02. 유한온도 self-energy

열매질과의 산란이 실수 굴절항과 허수 감쇠항을 만든다. 두 항은 dispersion과 amplitude 관측으로 분리 적합한다.

03. 긴 경로 근사

상수가 천천히 변하는 구간에서 WKB 전파를 적용한다. 레지스트리 redshift bin 경계에서는 piecewise matching을 사용한다.

04. 양자 일관성

흡수에 대응하는 잡음 kernel을 함께 넣어 fluctuation-dissipation 관계를 보존한다. 감쇠만 넣은 후보는 열회귀에서 격리된다.

05. 표준모형 연결

우주매질 상수는 중력 47 블록 안에 있으며 광자·중성미자 전파와 cross-alias를 가진다. 갱신은 66매개변수 전체 회귀를 요구한다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$D_T^{-1} = D_0^{-1} - \Sigma_T(\omega, k)$$

(2)

$$k^2(z) = k_0^2 + \Pi_R(z) + i\Pi_I(z)$$

(3)

$$S_N = 2 \coth(\omega/2k_B T_m) \text{Im}\Sigma_T$$

읽기자료 / Assigned reading

Seo, ch. 13

Cosmic Medium Propagation Tables

66-Parameter cross-alias map